 Namn: _____

Sannolikhet i flera steg

När flera händelser följer på varandra behöver vi hålla reda på chansen i varje steg.

Regel / formel

P(A och B) = P(A) · P(B efter A). Vid oberoende händelser ändrar första steget inte chansen i nästa.

Räkneexempel

Två myntkast: P(krona båda gångerna) = (1/2) · (1/2) = 1/4.
Trädgren: krona → krona.

Räkna själv

a) (1/2) · (1/2)

b) (1/2) · (1/4)

c) Två tärningskast: P(sexa båda gångerna)?

d) Tre myntkast: P(krona varje gång)?

Textuppgift - så kan du tänka

En påse har 2 röda och 2 blå kulor. Du drar två utan återläggning. Vad är P(två röda)?
Första: 2/4. Sedan återstår 1 röd av 3. P = (2/4) · (1/3) = 1/6.

Prova själv

En påse har 3 röda och 2 blå kulor. Du drar två utan återläggning. Vad är P(två röda)?

Du har tränat på:
• Multiplicera sannolikheter
• Se hur återläggning påverkar chansen